旅行记忆模块微调数据集格式（Qwen 2.5 VL - travel_record）

本文件定义用于微调 Qwen 2.5 VL 以完成“旅行记录”任务的数据集格式。目标是：输入一组风景图像（Base64）、地点、时间等上下文，输出“标题、摘要、标签”。

1. 任务定义（travel_record）

- 输入：`images_b64`（风景图像 Base64 列表），`context`（location/time/emotion/vehicle signals/instruction/style）
- 输出：`title`（≤ 20 中文字符），`summary`（1-2 行），`tags`（约 5 个英文下划线短词）
- 约束：输出 JSON 结构严格可解析，语义与输入一致、信息真实不捏造；标签格式统一小写+下划线。

2. 原始数据集格式（JSONL）

为方便标注与跨平台传输，推荐使用 JSON Lines（每行一条样本）。图像以 Base64 编码内联存储。

每一行的字段：

- `id`（string）：样本唯一标识
- `task_name`（string）：固定为 `travel_record`
- `images_b64`（string[]）：Base64 的 JPEG/PNG 数据，建议 `data:<mime>;base64,<data>` 形式
- `context`（object）：
  - `location`（string, 可选）
  - `timestamp`（string, 可选，ISO8601 或人类可读）
  - `emotion`（string, 可选，如 "happy"）
  - `vehicle_signals`（object, 可选，如 `{speed, weather, time_of_day}`）
  - `instruction`（string, 可选，用户指令）
  - `style`（string, 可选，`poetic|news|casual|default`）
- `expected_output`（object）：

- `title`（string, ≤20中文字符）
- `summary`（string, 1-2 行）
- `tags`（string[]，英文下划线短词，如 `"mountain_view"`）

- `meta`（object, 可选）：
  - `annotator`（string）
  - `quality`（string，`high|medium|low`）
  - `notes`（string）

2.1 样例（精简）

代码块

```
{
  "id": "guilin_0001",
  "task_name": "travel_record",
  "images_b64": [
    "...",
    "..."
  ],
  "context": {
    "location": "桂林",
    "timestamp": "2024-03-18T14:05:00+08:00",
    "emotion": "happy",
    "vehicle_signals": {"speed": 42, "weather": "sunny", "time_of_day": "afternoon"},
    "instruction": "记录此刻风景，若看到花卉请强调",
    "style": "poetic"
  },
  "expected_output": {
    "title": "桂林春日樱影",
    "summary": "春光正好，江畔微风里樱花轻落，山水清明，心绪明朗。",
    "tags": ["guilin", "spring", "cherry_blossom", "landscape", "daytime_scene"]
  },
  "meta": {"annotator": "human_a", "quality": "high"}
}
```

2.2 无花卉对照样例

代码块

```json
{
  "id": "desert_001",
  "task_name": "travel_record",
  "images_b64": ["..."]
  ,"context": {
    "location": "敦煌",
    "timestamp": "2024-05-02 17:20",
    "emotion": "calm",
    "vehicle_signals": {"speed": 65, "weather": "clear", "time_of_day": "evening"},
    "instruction": "强调沙丘与落日，不要捏造花卉",
    "style": "news"
  },
  "expected_output": {
    "title": "黄沙暮色",
    "summary": "傍晚的敦煌沙丘在余晖里层叠起伏，风平气清，视野辽阔。",
    "tags": ["dunhuang", "desert", "sunset", "clear_sky", "evening_scene"]
  }
}
```

3. 数据质检与校验规则

- 标注一致性：
  - `title` ≤ 20 个中文字符；
  - `summary` 控制在 1-2 行（< 150 汉字优先）；
  - `tags` 统一小写英文+下划线，5±2 个，避免同义重复（如 `flower` 与 `flowers` 仅保留一个抽象层级）。
- 事实一致性：不得捏造未见要素。若 `instruction` 指定“无花卉则不强调”，应遵守。
- 领域词：地点类（如城市/地标）建议加入 `tags`，便于检索。
- 图像合法性：
  - `images_b64` 建议每条 1-6 张关键帧；
  - Base64 数据必须能被正确解码为 RGB 图；
  - 建议 JPEG 质量 80-90。

4. 转换为 Qwen 2.5 VL 训练格式（SFT JSONL）

Qwen 2.5 VL 推荐使用“对话式”训练样本。建议先将 Base64 图像落地为文件，再在训练样本中引用相对路径。

4.1 目录建议

代码块

```
finetune/
├─ images/
│  ├─ guilin_0001_0.jpg
│  ├─ guilin_0001_1.jpg
│  └─ ...
└─ train.jsonl
```

4.2 单条训练样本（messages + images）

代码块

```
{
  "id": "guilin_0001",
  "images": ["images/guilin_0001_0.jpg", "images/guilin_0001_1.jpg"],
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": [
        {"type": "text", "text": "你是车载 AI 旅行记录助手（warm companion）。你的任务：对用户提供的关键帧做多模态理解，生成情感化标题/摘要/标签，严格输出 JSON。"}
      ]
    },
    {
      "role": "user",
      "content": [
        {"type": "image", "image": "images/guilin_0001_0.jpg"},
        {"type": "image", "image": "images/guilin_0001_1.jpg"},
        {"type": "text", "text": "Context:\n- location: 桂林\n- timestamp: 2024-03-18T14:05:00+08:00\n- emotion: happy\n- vehicle_signals: {speed:42, weather:sunny, time_of_day:afternoon}\n- instruction: 记录此刻风景，若看到花卉请强调\n- style: poetic\n\n请仅输出JSON: {\"title\":\"...\", \"summary\":\"...\", \"tags\":[...] }"}
      ]
    },
    {
      "role": "assistant",
      "content": [
```

```
22            {"type": "text", "text": "{\n  \"title\": \"桂林春日樱影\",\n  \"summary\": \"春光正好，江畔微风里樱花轻落，山水清明，心绪明朗。\",\n  \"tags\": [\"guilin\", \"spring\", \"cherry_blossom\", \"landscape\", \"daytime_scene\"]\n}"}
23          ]
24        }
25      ]
26    }
```

说明：

- `images`：训练时读取的图片相对路径；
- `messages.role`：`system|user|assistant`；
- `content`：数组，可混合 `image` 与 `text`；
- user 的文本中放入 `Context`，与项目 Agent 的提示词风格一致；
- assistant 仅输出严格 JSON 文本。

4.3 从原始 Base64 JSONL 转换为 Qwen SFT JSONL（流程建议）

1. 遍历原始 JSONL：
   - 对 `images_b64` 中的每张图：Base64 解码 → 保存为 `images/{id}_{idx}.jpg`；
   - 拼接 `messages`：`system` 固定模板；`user` 包含多张 `image` + `Context` 文本；`assistant` 为 `expected_output` 的 JSON 字符串；
   - 写入 `train.jsonl`。
2. 建议对 `summary` 做长度约束，超长截断；对 `tags` 做正则校验（`^[a-z0-9_]+$`）。

5. JSON Schema（原始 JSONL）

代码块

```
1   {
2     "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
3     "title": "TravelRecordSample",
4     "type": "object",
5     "required": ["id", "task_name", "images_b64", "context", "expected_output"],
6     "properties": {
7       "id": {"type": "string"},
8       "task_name": {"type": "string", "enum": ["travel_record"]},
9       "images_b64": {
10        "type": "array",
```

```
        "minItems": 1,
        "maxItems": 6,
        "items": {"type": "string", "minLength": 50}
      },
      "context": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "location": {"type": "string"},
          "timestamp": {"type": "string"},
          "emotion": {"type": "string"},
          "vehicle_signals": {"type": "object"},
          "instruction": {"type": "string"},
          "style": {"type": "string", "enum": ["poetic", "news", "casual", "default"]}
        },
        "additionalProperties": true
      },
      "expected_output": {
        "type": "object",
        "required": ["title", "summary", "tags"],
        "properties": {
          "title": {"type": "string", "minLength": 2, "maxLength": 40},
          "summary": {"type": "string", "minLength": 4, "maxLength": 300},
          "tags": {
            "type": "array",
            "minItems": 3,
            "maxItems": 8,
            "items": {"type": "string", "pattern": "^[a-z0-9_]+$"}
          }
        }
      },
      "meta": {"type": "object"}
    }
  }
```

6. 标注指南（关键要点）

- 标题：富有意境但不夸张；与图像和地点强相关；可融入情绪色彩。
- 摘要：一句到两句，包含亮点（风景/动植物/事件/情绪/地点）；避免堆砌形容词。
- 标签：
  - 类别覆盖：地点/时间/景观/情绪/活动；
  - 统一风格：英文小写+下划线；

  - 避免重复：`cherry_blossom` 与 `flowers` 不同时出现，优选具体词；
  - 数量控制：5±2 个。
- 真实性：严格依据图像内容；若看不清目标，不要捏造。

7. 评估与切分

- 切分：`train/val/test` = 8/1/1 或 9/1/0，确保地点/季节分布均衡；
- 指标（离线）：
  - `title/summary` 采用 BLEU/ROUGE-L + 人审；
  - `tags` 采用 Jaccard/F1；
- 线上验收：随机抽样评审一致性 ≥ 0.8。

8. 与当前项目的契合点

- `context` 字段与 `agent` 模块的 prompt 构建保持一致（location/emotion/instruction/style/vehicle_signals）。
- 输出严格对齐 `expected_output`（title/summary/tags），方便 `memory` 模块入库。
- Base64 输入满足“APP 端预处理、以 b64 流传输”的会议要求；训练阶段再落地为图片以适配 Qwen 格式。

9. 数据隐私与合规

- 避免采集、存储 PII（如人脸可做模糊化处理或剔除）；
- 若包含车牌/人脸，遵循脱敏策略；
- 保留标注操作日志与审计信息；
- 遵循数据保留策略（建议 ≤ 90 天原始样本留存）。

如需数据转换脚本与校验工具，可在 `tools/` 目录新增转换与校验脚本（不在本次提交范围内），按本文档规范读取原始 JSONL 并生成 Qwen SFT 训练集。